

PROPUESTA TÉCNICA FINAL: MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE DATOS ECI

Integración consolidada de la plataforma lógica
Sangfor sobre infraestructura física de alto
rendimiento HPE.

VERSIÓN DEFINITIVA - USO EXCLUSIVO COMITÉ EVALUADOR

DOCUMENTO TÉCNICO CONSOLIDADO – 07 SEP 2026

DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ACTUAL

RIESGO OPERATIVO:

Plataforma en estado crítico de saturación y obsolescencia técnica. 66 Máquinas Virtuales (MVs) activas requieren migración inmediata para garantizar la continuidad académica.

Nodos Físicos

4 servidores Dell PowerEdge (R740 / R740XD)



Fin de ciclo de vida

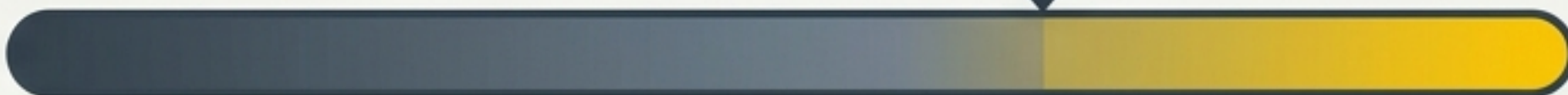
Capacidad de Cómputo

84 núcleos físicos reales instalados

Almacenamiento (vSAN)

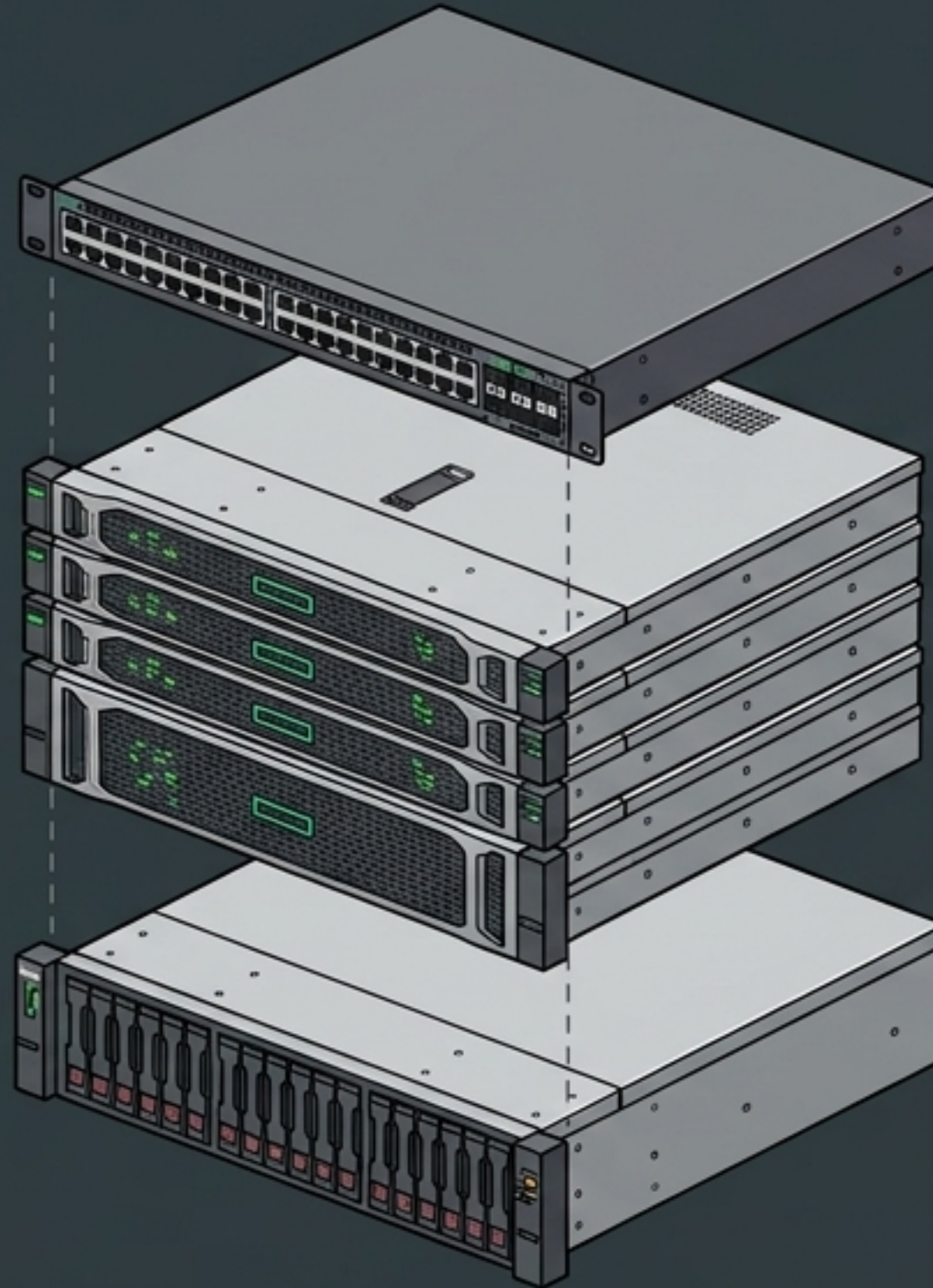
61.44 TB de capacidad bruta

Uso actual: 67% / 41.59 TB



ARQUITECTURA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (HPE)

- **Capa de Red:** Conmutador HPE FlexFabric 5950
 - Conectividad 25GbE de ultra baja latencia
- **Capa de Cómputo:** 4 Nodos **NUEVOS** HPE ProLiant DL380 Gen11
 - Procesadores Xeon Silver 4516Y+ 24C, 512GB Memoria RAM DDR5 por nodo. Total de la arquitectura: 96 núcleos y 2TB de Memoria RAM
- **Capa de Almacenamiento:** Red de Área de Almacenamiento (SAN) externa HPE MSA2062 por Canal de Fibra
 - 123.04 TB combinados SSD+SAS



CUMPLIMIENTO ABSOLUTO ANEXO 4: Esta arquitectura garantiza el salto tecnológico a procesadores Gen5+ y memoria DDR5, eliminando la hiperconvergencia local mediante almacenamiento SAN dedicado

PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN LÓGICA (SANGFOR)

Gestión Central (SCP/SkyOps)

Panel único de cristal para monitoreo, despliegue y telemetría de las 66 MVs.

Cómputo Lógico (aSV)

Gestión hipervisor ultraligera optimizada para los 96 núcleos HPE.

Red Lógica (aNet)

Virtualización de topología de red para enrutamiento interno ágil.

Infraestructura Física HPE

CLARIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA: La plataforma lógica se despliega SIN hiperconvergencia completa. No se incluye aSAN ni aStor de Sangfor; todo el volumen de datos reposa nativamente en la cabina SAN HPE por Canal de Fibra

VENTAJAS ESTRATÉGICAS FRENTE A LA PLATAFORMA ACTUAL

PLATAFORMA ACTUAL

ARQUITECTURA PROPUESTA

Licenciamiento y Estabilidad Comercial

Incertidumbre por tendencias de mercado y modelos de suscripción obligatoria.



Licenciamiento perpetuo Sangfor que protege la inversión a largo plazo (OpEx vs CapEx predecible).



Capacidad de Evolución

Infraestructura física al límite de su ciclo, sin soporte de expansión.



Salto generacional masivo (+33% Memoria RAM efectiva, ancho de banda 25GbE, almacenamiento híbrido escalable).



Consolidación Operativa

Administración fragmentada entre almacenamiento y cómputo virtual.

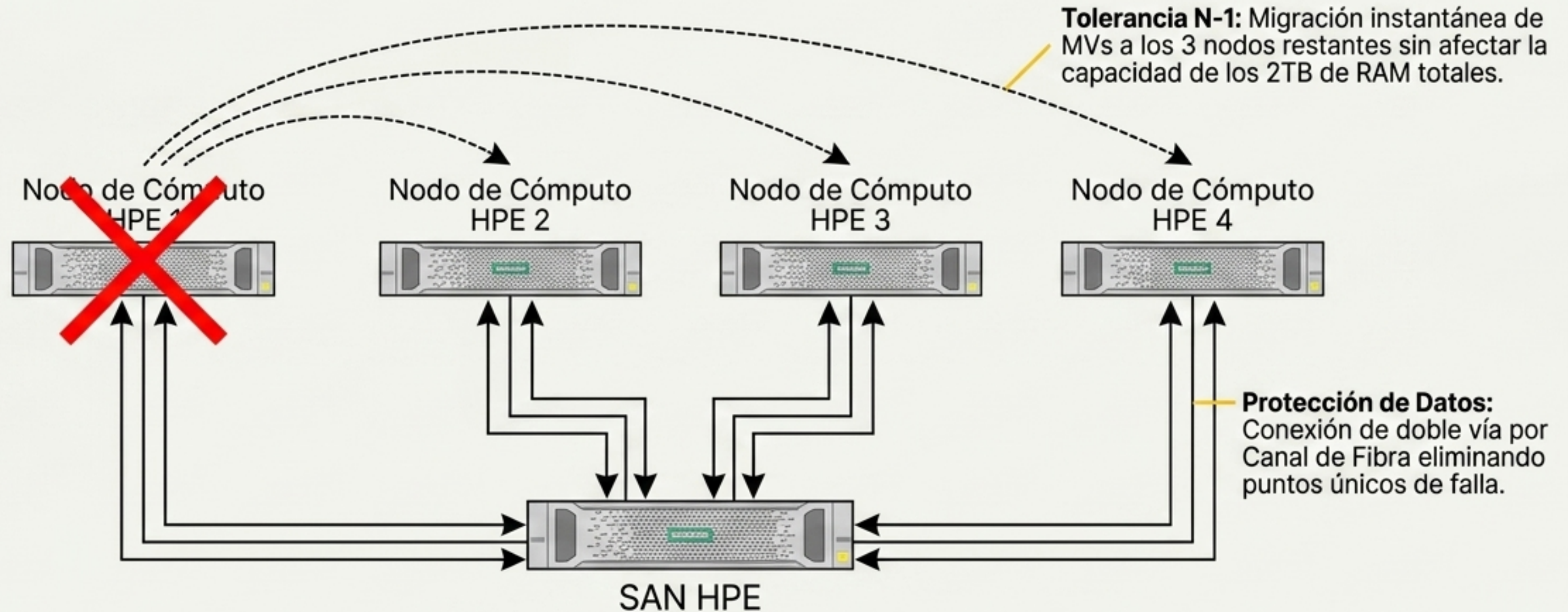


Consola unificada y cohesión absoluta entre el núcleo de procesamiento y las máquinas virtuales.



RESULTADO INSTITUCIONAL: Mitigación total del riesgo tecnológico, soberanía sobre el licenciamiento rendimiento optimizado para el centro de datos ECI.

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y ALTA DISPONIBILIDAD



Recuperación

Objetivos de Punto y Tiempo de Recuperación (RPO / RTO) minimizados gracias a la arquitectura flash híbrida.

Mecanismo Nativo

Copias de respaldo nativas integradas directamente desde el hipervisor aSV, eliminando la necesidad de agentes de terceros.

SEGURIDAD INTEGRAL Y MICROSEGMENTACIÓN

Identidad
Algoritmos de cifrado avanzado garantizando la integridad de la información institucional en tránsito y en reposo.

Identidad
Acceso administrativo protegido invariablemente mediante Autenticación de Múltiples Factores (AMF).

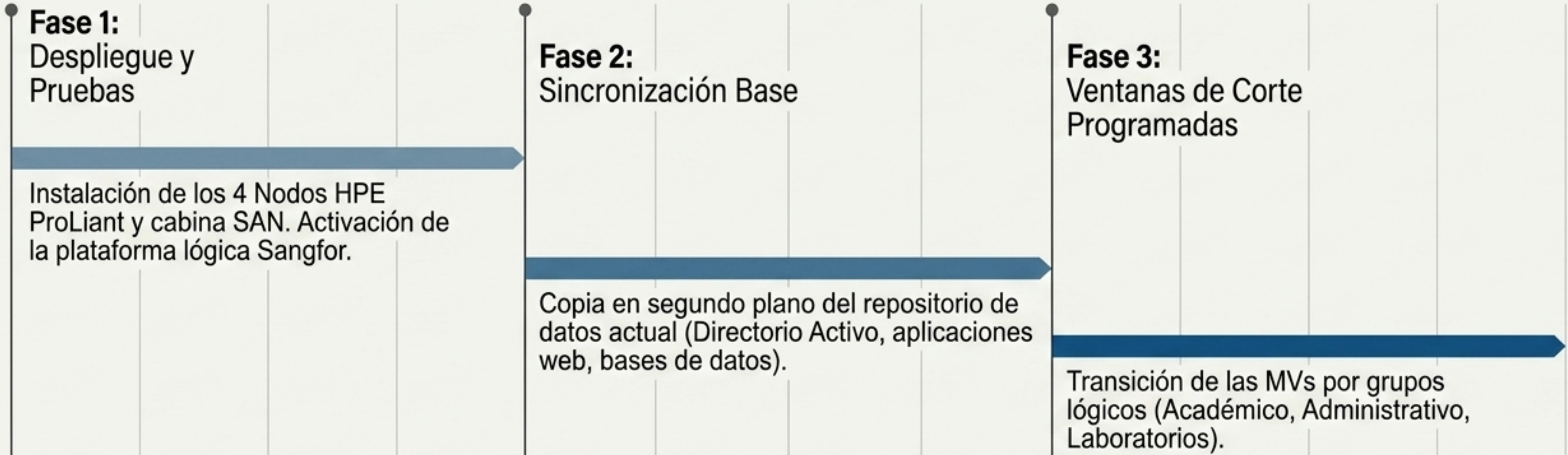
Datos
Algoritmos de cifrado avanzado garantizando la integridad de la información institucional en tránsito y en reposo.

CERO CONFIANZA TÉCNICA:
La integración de infraestructura física **Gen11** con el cortafuegos distribuido **aNet** previene movimientos laterales en caso de un incidente localizado

Red
Aislamiento lateral de amenazas mediante Microsegmentación distribuida a través de Sangfor aNet. Cada Máquina Virtual opera tras un perímetro virtual invisible.



PLAN DE MIGRACIÓN: 66 MÁQUINAS VIRTUALES



Cero interrupción del servicio académico durante horarios hábiles.

FECHA LÍMITE INAMOVIBLE: Integración y paso a producción culminados antes del 31 de marzo de 2027.

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

Tabla de Severidad y Tiempos		
NIVEL DE SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE	TIEMPO DE RESPUESTA Y RESOLUCIÓN
Incidente Crítico	Caída de nodo, pérdida de conectividad SAN.	Respuesta Inmediata / Resolución urgente.
Incidente Alto	Falla de redundancia, error en copias de respaldo.	Intervención prioritaria garantizada.
Incidente Medio/Bajo	Consultas operativas, revisión de bitácoras.	Resolución dentro de horario hábil.

SOPORTE CONSOLIDADO

Al unificar la arquitectura bajo alianzas de ingeniería certificada, la Universidad ECI garantiza una respuesta técnica sin triangulación de responsabilidades. Cobertura completa para la infraestructura física y lógica.

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO (ANEXO 4)

- ✓ 4 nodos con Procesadores de última generación (Intel Xeon Silver 4516Y+ Gen5+).
- ✓ Memoria de ultra velocidad (Tecnología DDR5, 512GB por nodo).
- ✓ Almacenamiento NO hiperconvergente local (Uso exclusivo de Cabina SAN externa).
- ✓ Red de ultra capacidad (Conmutador 25GbE).
- ✓ Transición sin pérdida de datos hacia licenciamiento perpetuo.



PRECISIÓN, ESCALABILIDAD Y CUMPLIMIENTO

La integración de Sangfor sobre arquitectura HPE Gen11 no solo resuelve el riesgo de obsolescencia del clúster actual, sino que posiciona al centro de datos de la Universidad ECI en una plataforma robusta, perpetua y estrictamente apegada a los requerimientos institucionales.